

Anwendung von künstlicher Intelligenz zur Vorhersage von Markttrends: Automobilindustrie

M. Falih

Betreuer: Prof. Dr. J. Stübinger

ANGANGSSITUATION UND ZIELSETZUNG

Ziel dieses Projekts ist es, Künstliche Intelligenz (KI), insbesondere Deep-Learning-Techniken, zu nutzen, um historische Marktdaten zu analysieren und zukünftige Trends in der Automobilindustrie vorherzusagen.

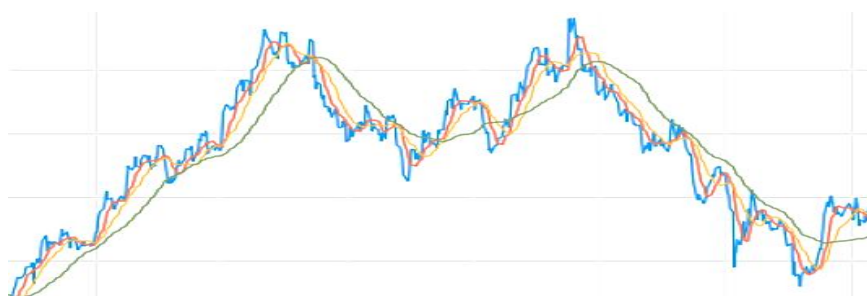
Durch die Konzentration auf große Automobilmarken wie **Volkswagen**, **Mercedes-Benz**, **BMW** und **Porsche** soll ermittelt werden, welcher Markt sich am besten für Prognosen eignet, und ein KI-gestütztes Modell erstellt werden, um Entscheidungsprozesse zu unterstützen.



DATENGRUNDLAGE UND -AUFBEREITUNG

Die Datengrundlage für dieses Projekt stammt von **Yahoo Finance**, das historische Börsendaten für wichtige Automobilunternehmen bereitstellt. Eine Explorative Datenanalyse (EDA) wurde durchgeführt, um Muster und Trends im Datensatz zu erkennen.

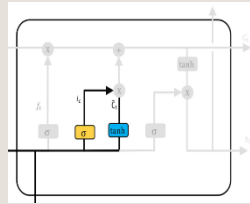
Techniken wie gleitende Durchschnitte wurden angewandt, um Schwankungen zu glätten und zugrunde liegende Trends für jedes Unternehmen zu identifizieren. Ziel war es, den am besten geeigneten Markt für Prognosen auszuwählen.



TECHNOLOGISCHER HINTERGRUND

Die Daten wurden vorverarbeitet, indem fehlende Werte behandelt, Merkmale normalisiert und in Trainings-, Test- und Validierungsdatensätze aufgeteilt wurden, um Modelle zu entwickeln.

Um genaue Markttrendvorhersagen zu ermöglichen, verwendet dieses Projekt **Long Short-Term Memory (LSTM)**-Netzwerke.



Das Modell wurde mit historischen **BMW**-Börsendaten trainiert, um Kursbewegungsmuster zu lernen und zukünftige Prognosen zu generieren.

UMSETZUNG UND ERGEBNISSE

Das LSTM-Modell wurde mit Python implementiert und anhand des Root Mean Square Error (RMSE) bewertet. Die Hyperparameter des Modells wurden sorgfältig abgestimmt, wobei die beste Leistung mit 64 LSTM-Einheiten und einer Windows Size von 60 erzielt wurde, was zu einem RMSE von 0,96 auf dem Validierungsdatensatz führte.

Die Ergebnisse zeigten, dass das Modell Markttrends erfasst und zuverlässige kurzfristige Prognosen für BMW-Aktienkurse liefern kann.

